

Analysis im Kontext und Wachstumsmodelle

Q1.3 · GK + LK

Exponentieller Verlauf

$$B(t) = B_0 e^{kt}$$

$$B'(t) = kB(t)$$

Voraussetzung: $B_0 > 0$, k konstant. Sachbereich des Modells beachten.

Begrenztes Wachstum

$$B(t) = S - (S - B_0)e^{-kt}$$

$$B' = k(S - B)$$

Voraussetzung: $k > 0$. Bei $B_0 < S$ Annäherung von unten, bei $B_0 > S$ fallende Annäherung von oben.

Logistisches Wachstum · LK

$$B(t) = \frac{S}{1 + ce^{-kt}}$$

$$B' = kB\left(1 - \frac{B}{S}\right)$$

Voraussetzung: $S, c, k > 0$. Zeitpunkt $t = \ln(c)/k$ liegt nur bei $c \geq 1$ im Sachbereich $t \geq 0$.